

Introducción a JavaScript y Sintaxis Básica

Teoría:

1. ¿Qué es JavaScript?

- Lenguaje de programación interpretado.
- Añade interactividad y dinamismo a las páginas web.
- Trabaja en el navegador y del lado del servidor (Node.js).

2. Sintaxis Básica:

- **Variables:** Declaración con `var`, `let`, `const`.
 - Ejemplo: `let nombre = "Juan";`
- **Tipos de datos:**
 - Primitivos: `string`, `number`, `boolean`, `undefined`, `null`.
 - Complejos: `object`, `array`.
- **Operadores:**
 - Matemáticos: `+`, `-`, `*`, `/`, `%`.
 - Comparación: `==`, `===`, `!=`, `!==`, `<`, `>`.
 - Lógicos: `&&`, `||`, `!`.
- **Comentarios:**
 - Una línea: `// Esto es un comentario.`
 - Multilínea: `/* Comentario largo */.`

3. Actividad práctica:

- Crear un archivo `.js`.
- Imprimir mensajes en la consola con `console.log()`.

Ejercicios:

1. Crea una variable `nombre` con tu nombre y úsala para imprimir un mensaje.
2. Declara y suma dos números, muestra el resultado en consola.
3. Usa operadores lógicos para evaluar si `10 > 5` y `5 < 2`.
4. Declara variables con `let` y `const` y nota las diferencias al intentar cambiarlas.
5. Escribe un comentario que explique qué hace tu código.
6. Declara una variable de tipo `boolean` y úsala en una operación lógica.
7. Imprime el tipo de dato de una variable usando `typeof`.
8. Declara un `array` y muestra uno de sus elementos en la consola.
9. Usa una operación con `%` para encontrar el resto de `17 ÷ 3`.
10. Declara una variable sin valor e imprime su valor inicial.

Estructuras de Control

Teoría:

1. Condicionales:

- **if y else**: Ejecución basada en condiciones.

```
javascript Copiar código  
  
if (edad >= 18) {  
  console.log("Eres mayor de edad");  
} else {  
  console.log("Eres menor de edad");  
}
```

- **switch**: Simplificación de múltiples condiciones.

```
javascript Copiar código  
  
switch (dia) {  
  case 1: console.log("Lunes"); break;  
  case 2: console.log("Martes"); break;  
  default: console.log("Otro día");  
}
```

2. Bucles:

- **for**: Repetición basada en un rango.

```
javascript Copiar código  
  
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
  console.log(i);  
}
```

- **while** : Repetición basada en una condición.

javascript

 Copiar código

```
let i = 0;
while (i < 5) {
  console.log(i);
  i++;
}
```

3. Actividad práctica:

- Crear una calculadora que sume, reste, multiplique y divida números ingresados por el usuario.

Ejercicios:

1. Escribe un programa que verifique si un número es positivo o negativo.
2. Usa **switch** para imprimir el día de la semana según un número del 1 al 7.
3. Haz un bucle **for** que imprima los números del 1 al 10.
4. Crea un programa que calcule el factorial de un número usando **while**.
5. Escribe un condicional que determine si una persona puede votar según su edad.
6. Imprime los números pares entre 1 y 20 con un bucle **for**.
7. Usa **switch** para imprimir un mensaje dependiendo de la calificación (A, B, C, D, F).
8. Haz un programa que pida dos números y los sume si ambos son positivos.
9. Escribe un bucle **while** que cuente de 10 a 1 en orden descendente.
10. Crea una calculadora básica que permita sumar o restar según el operador ingresado.

Funciones en JavaScript

Teoría:

1. Funciones:

- Declaración:

```
javascript Copiar código  
  
function saludar(nombre) {  
  return `Hola, ${nombre}`;  
}
```

- Invocación: `saludar("Ana");`

2. Funciones Anónimas:

- Sin nombre, se asignan a variables.

```
javascript Copiar código  
  
const suma = function(a, b) {  
  return a + b;  
};  
console.log(suma(5, 3));
```

3. Arrow Functions:

- Sintaxis simplificada.

```
javascript Copiar código  
  
const resta = (a, b) => a - b;  
console.log(resta(10, 7));
```

4. Actividad práctica:

Crear funciones para sumar, restar, multiplicar y dividir.

Crear funciones para convertir cadenas a mayúsculas o invertirlas.

Ejercicios:

1. Declara una función que calcule el área de un triángulo.
2. Crea una función anónima que determine si un número es par o impar.
3. Usa una función de flecha para multiplicar dos números.
4. Escribe una función que convierta una palabra a mayúsculas.
5. Haz una función que reciba dos números y retorne el mayor de ellos.
6. Crea una función que invierta una cadena.
7. Declara una función que convierta grados Celsius a Fahrenheit.

8. Escribe una función que verifique si una palabra es un palíndromo.
9. Haz una función que calcule la suma de los números de un arreglo.
10. Usa funciones para simular una calculadora básica.